

Esercizio 3

L'obiettivo di questo esercizio è progettare un sistema di controllo per il carroponte.

In particolare, è richiesto di progettare un sistema di controllo che determini la forza F in modo tale da portare il carico da una posizione di 0 m a una posizione di 0.66 m.

I requisiti del controllo richiedono che:

- Il carico non superi la posizione di 0.68 m
- Il tempo di raggiungimento della posizione di 0.66 m sia inferiore a 1.8 m
- Non ci sono richieste sulla posizione del carrello che può superare la posizione finale.

Si considerino valide tutte le ipotesi usate nell'esercizio 1. Per semplificare lo studio e la validazione è fornito il modello simulink (disponibile a partire dalla consegna del primo esercizio) della dinamica del carroponte (matlab/simulink è disponibile agli studenti del Politecnico gratuitamente). Si può assumere la conoscenza perfetta di posizione, velocità, θ e la sua derivata in ogni istante.

Usate i parametri numerici descritti nell'esercizio 1 – riportati anche nel file matlab fornito

Il progetto del sistema di controllo deve essere sufficientemente dettagliato e documentato da poter essere implementato a tempo continuo da una terza persona che dovesse leggere la relazione. In altre parole, si tracci lo schema a blocchi specificando tutte le funzioni di trasferimento, i guadagni, e i nodi sommatori.

Note per lo svolgimento e la consegna (pena perdita dei punti aggiuntivi):

- 1) L'esercizio dovrà essere consegnato via e-mail all'indirizzo matteo.corno@polimi.it. Il subject dell'email dovrà essere "consegna esercizio 3"
- 2) Verranno accettati solo esercizi presentati in formato pdf. Il nome del file dovrà avere la seguente struttura: #Cognome_#Iniziale_#Matricola_Esercizio_3.pdf dove #Iniziale è la prima lettera del vostro nome proprio. Ad esempio: Corno_M_642404_Esercizio_3.pdf
- 3) E' concesso l'uso di qualsiasi strumento di calcolo, sebbene si consiglia l'utilizzo di matlab/simulink. La richiesta dell'esercizio è di progettare un sistema di controllo che soddisfi i requisiti. L'utilizzo del modello fornito non è obbligatorio, né necessario, ma potrebbe aiutarvi.
- 4) L'esercizio è da svolgersi singolarmente, non è consentito lavorare in gruppo.
- 5) La chiarezza, ordine e sintesi espositiva saranno oggetto di valutazione.
- 6) Citare qualunque fonte di informazioni aggiuntiva utilizzate.
- 7) Il calendario delle consegne è:
 - se volete che gli esercizi contino nel calcolo del voto dall'appello di giugno: 26 giugno
 - se volete che gli esercizi contino nel calcolo del voto dall'appello di luglio: 25 luglio
 - se volete che gli esercizi contino nel calcolo del voto dall'appello di agosto: 15 settembre

Consiglio: Ragionate su quale variabile di controllo sia più adatta per raggiungere l'obiettivo.

Nota: oltre al testo vengono forniti alcuni files (a partire dal 30 aprile):

- carroponte_inizializzazione_students.m file di inizializzazione che permette di eseguire una simulazione in anello aperto per poter valutare il comportamento del sistema.
- sim_carroponte_OL.slx file di simulazione in anello aperto contenente le equazioni del modello.
- carroponte_param.mat file di dati contenente la linearizzazione del modello.
- animate_carroponte.m funzione che viene chiamata automaticamente per animare i risultati
- carroponte_inizializzazione_solution.m traccia della soluzione